مفهوم النوع والتنوع الحيوي

الهدف: أن تعرّف النوع الحيوي بمعيار التزاوج والخصوبة، وأن تميّز مستويات التنوع الحيوي الثلاثة وتعطي مثالًا لكل مستوى.

الفكرة في سطرين: النوع مجموعة أفراد متشابهين يتزاوجون فيما بينهم في الطبيعة وينتجون أبناء خصبين. أما التنوع الحيوي فهو اختلاف الكائنات الحية على ثلاثة مستويات: الأفراد داخل النوع، والأنواع، والأوساط.



الشكل 1: مستويات التنوع الحيوي متداخلة: وراثي داخل نوعي داخل بيئي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النوع** مجموعة أفراد تتشابه في صفاتها المظهرية والتشريحية، وتتزاوج طبيعيًا وتنتج أفرادًا **خصبين**.
2. **معيار الخصوبة** هو الأدق: التشابه الظاهري وحده لا يكفي لتحديد النوع.
3. **التنوع الوراثي:** اختلاف الأفراد داخل النوع الواحد بسبب اختلاف مورّثاتهم، كاختلاف سلالات القمح.
4. **التنوع النوعي:** تعدد الأنواع في منطقة ما، ويُقاس بعدد الأنواع المتواجدة.
5. **التنوع البيئي:** اختلاف الأوساط والأنظمة البيئية على سطح الأرض.
6. **السلالة** مجموعة أفراد من نوع واحد تتميز بصفات وراثية ثابتة، وهي لا تشكل نوعًا جديدًا.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تزاوج الحصان والحمار ينتج البغل، وهو عقيم. **التفسير:** الحصان والحمار نوعان مختلفان لأن الناتج غير خصب.
2. سلالات الكلاب (راعي ألماني، شيواوا...) تختلف كثيرًا شكلًا لكنها تتزاوج وتنتج جراء خصبة. **التفسير:** كلها نوع واحد، والاختلاف تنوع وراثي.

3. غابة تضم الصنوبر والبلوط والأرز. **التفسير:** هذا تنوع نوعي، بينما اختلاف الغابة عن الصحراء تنوع بيئي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار التشابه الشكلي وحده كافيًا لإثبات أن الأفراد من نوع واحد.
- الخلط بين **السلالة** والنوع.
- تعريف النوع بإمكانية التزاوج فقط دون ذكر **خصوبة** الأبناء.
- الخلط بين التنوع الوراثي والتنوع النوعي عند إعطاء المثال.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نوع = تشابه + تزاوج طبيعي + أبناء خصبون.
- ثلاثة مستويات للتنوع: وراثي، نوعي، بيئي.
- البغل عقيم، إذن حصان وحمار نوعان مختلفان.
- السلالات المختلفة قد تنتمي إلى نوع واحد.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com